Теория к листку 4

Минимум, достаточный для решения всего практического листка 4.

1. Условная вероятность

Если известно, что событие B произошло, пространство исходов сужается до B:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0.$$

При равновероятных исходах можно просто считать:

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}.$$

Без возвращения состав урны меняется после первого вытягивания. Например, если после известного события осталось 7 шаров, из них 5 белых, то вероятность белого следующего шара $= 5/7$.

2. Полная вероятность и Байес

Если $H_1, \ldots, H_m$ — несовместные причины, образующие все варианты, то

$$P(A) = \sum_i P(H_i) P(A \mid H_i).$$

Формула Байеса разворачивает условие:

$$P(H_j \mid A) = \frac{P(H_j) P(A \mid H_j)}{P(A)}.$$

Мини-пример. Если две линии дают 70% и 30% продукции с браком 1% и 4%, то $P(D) = 0.7 \cdot 0.01 + 0.3 \cdot 0.04$.

3. Включения-исключения

Для двух множеств:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Для трёх:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

«Ни одного» $=$ общее число $-$ «хотя бы один».

4. Базовая комбинаторика

Факториал: $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$. Перестановки — используются все n объектов, порядок важен:

$$P_n = n!.$$

Размещения — выбираем k из n, порядок важен:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Сочетания — выбираем k из n, порядок не важен:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Главный вопрос: если поменять выбранные объекты местами, результат считается новым? Да $\Rightarrow$ порядок важен; нет $\Rightarrow$ сочетания.

5. Правило произведения

Если действие состоит из последовательных независимых выборов: первый шаг a способов, для каждого из них второй b способов, то всего ab способов. Команда с заданным составом, например ровно r девушек и $k - r$ юношей:

$$\binom{g}{r}\binom{b}{k-r}.$$

Если два специальных объекта должны стоять рядом, считайте их одним блоком; затем умножьте на число внутренних порядков блока (для двух различных объектов — 2). Если строится многозначное

число, первая цифра не может быть нулём: первую позицию считайте отдельно, затем остальные по правилу произведения.

6. Бернулли

n независимых испытаний, успех с вероятностью p, неудача $q = 1 - p$. Вероятность ровно k успехов:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Сочетание выбирает, в каких именно k испытаниях были успехи.

7. «Хотя бы один»

Почти всегда проще через противоположное событие:

$$P(\text{хотя бы один}) = 1 - P(\text{ни одного}).$$

При выборе r объектов без возвращения из N, где m — «особые»:

$$P(\text{ни одного особого}) = \frac{\binom{N-m}{r}}{\binom{N}{r}}.$$

Поэтому

$$P(\text{хотя бы один особый}) = 1 - \frac{\binom{N-m}{r}}{\binom{N}{r}}.$$

8. Кубики и равновероятные исходы

Для двух честных кубиков удобно считать упорядоченные пары (i, j). Всего 36 исходов. После условия B оставьте только исходы из B, затем посчитайте долю тех, где выполнено A. Мини-пример. Условие «сумма чётна» означает одинаковую чётность результатов: оба чётные или оба нечётные.

9. Быстрый выбор метода

- «если известно, что...» $\to P(A \mid B)$;
- несколько источников $\to$ полная вероятность;
- источник после наблюдения результата $\to$ Байес;
- «хотя бы один из множеств» $\to$ включения–исключения;
- выбрать команду $\to$ сочетания; назначить роли $\to$ размещения; расставить все объекты $\to$ перестановки;
- ровно k успехов $\to$ Бернулли;
- хотя бы один успех/туз/дефект $\to$ дополнение до 1.

Проверка здравого смысла: вероятность всегда от 0 до 1; число способов — целое; при выборе без возвращения знаменатели/состав меняются.